

BOI STEM++ Development Programs

โซลูชันพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

IRIS
BrighterBee

AI for High-Value Food Processing & Operations

Batch 5



BOI STEM++ Development Programs

โซลูชันพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

IRIS
BrighterBee

AI for High-Value Food Processing & Operations



Batch 5 / Day 1

สแกนเพื่อเข้คอินเข้าเรียน

IRIS

High-Value Food Industries

AI for High-Value Food Processing & Operations

AI สำหรับการแปรรูปและการดำเนินงานด้านอาหารมูลค่าสูง

รุ่นที่ 5 วันที่ 1





IRIS

การใช้ AI สำหรับ High-Value Food Industry

จาก AI Taxonomy สู่ Use Case ที่ใช้ได้จริงในโรงงานอาหาร

Presentation สำหรับผู้ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Taxonomy • Food Operations • Evidence • Governance



ช่วงเวลา	กิจกรรม	เวลา Breakout	Output
9.00–10.30	Food Process Risk Map	20 นาที	Process Risk Map
10.45–12.00	Diagnostic Signal Map	30 นาที	Diagnostic Map + Diagnostic Questions
13.00–14.30	Prompt & Validation Builder	35 นาที	Analysis Prompt + Validation Checklist
14.45–15.45	Final Consolidation	25 นาที	Problem Statement + Key Performance Indicator Draft



Part 6

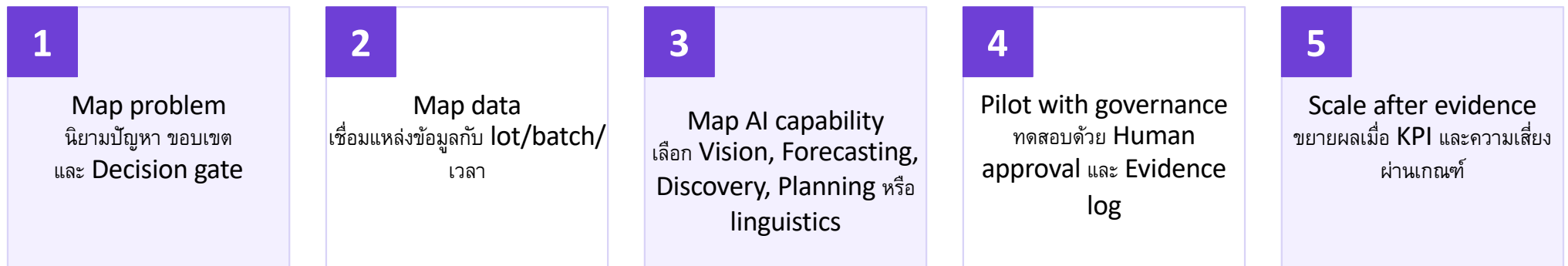
Roadmap

5 ขั้นตอนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร





Roadmap 5 ขั้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร



Roadmap นี้ช่วยให้โครงการ AI ติดอยู่ที่ demo หรือ pilot
แต่ค่อย ๆ เพิ่มหลักฐาน ความพร้อมข้อมูล และความน่าเชื่อถือ



AI ที่ดีในโรงงานอาหาร ต้องช่วยให้คนตัดสินใจดีขึ้น

เห็นสัญญาณเร็วขึ้น

เชื่อมหลักฐานดีขึ้น

ตั้งคำถามดีขึ้น

ตัดสินใจอย่างรับผิดชอบขึ้น

AI ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์ แต่เป็นระบบช่วยเห็นหลักฐาน เชื่อมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน และทำให้การตัดสินใจตรวจสอบได้

DAY 1 ACTIVITY PACK

จากปัญหาหน้างาน → ข้อมูล → คำถาม
วินิจฉัย → **Prompt** → **Validation**

Breakout activities สำหรับโรงงานอาหาร

ใช้กับกลุ่มผู้เรียนหน้างาน / Quality / Production / Engineering

Output: Problem Statement v1 + Key Performance Indicator Draft



Learning Arc: ทำชิ้นงานเดียวและต่อเนื่องไปใช้ใน Day 2

01

เข้าใจปัญหา

เลือกกระบวนการและ
จุดควบคุม

02

เห็นข้อมูล

ระบุ Data source
และ Owner

03

ตั้งคำถาม

แยก Signal /
Hypothesis /
Evidence

04

เขียน **prompt**

วิเคราะห์โดยไม่สรุปเกิน
หลักฐาน

05

ตรวจคำตอบ

กำหนด Validation
และ Human
approval

06

สรุปโจทย์

Problem
Statement + Key
Performance
Indicator

“ข้อมูลนี้ย้อนกลับไปที **lot, batch, line, shift** หรือเวลาได้ไหม?”

Activity 1: Food Process Risk Map

Activity: 9.10–10.30 | Breakout 20 นาที

1 วัตถุประสงค์

ให้ผู้เรียนเริ่มจาก “งานจริงในอุตสาหกรรมอาหาร” ก่อน ไม่ใช่เริ่มจากเครื่องมือ **Artificial Intelligence**

- มองอุตสาหกรรมอาหารเป็นระบบข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบถึง customer feedback
- เชื่อมจุดควบคุมกับข้อมูล, owner และ decision gate
- ระบุความเสี่ยงเมื่อ Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด

5 นาที Brief

20 นาที Breakout

10 นาที Share-out

5 นาที Debrief



Activity 1 Group Template

ให้กลุ่มเลือก 1 กระบวนการ แล้ว **map** ปัญหา จุดควบคุม ข้อมูล และ **decision gate**

หัวข้อ	คำตอบของกลุ่ม
กระบวนการที่เลือก	
ปัญหาที่พบบ่อย	
จุดควบคุมสำคัญ	
ข้อมูลที่ต้องใช้	
ข้อมูลอยู่กับใคร	
ใครเป็นคนตัดสินใจ	
ถ้า Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	

Activity 1 Example & Debrief

ตัวอย่างสำหรับ trainer ใช้ตั้งต้น discussion

ตัวอย่างคำตอบ

หัวข้อ	ตัวอย่าง
กระบวนการ	ทำเย็นหลังปรุงสุก
ปัญหา	อุณหภูมิลดช้า เสี่ยง food safety deviation
จุดควบคุม	เวลา, อุณหภูมิ, batch, line, shift
ข้อมูล	temperature record, batch record, Quality Control result
ผู้ตัดสินใจ	Quality Assurance / Food Safety team
ความเสี่ยง	ปล่อยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ hold มากเกินจำเป็น

Debrief 2 คำถาม

1. ปัญหาที่เลือกเป็นปัญหาจริง หรือเป็นแค่ไอดีเดียวอยากใช้ Artificial Intelligence?
2. ข้อมูลที่เลือกเชื่อมกลับไป lot, batch, line, shift หรือเวลาได้ไหม?

Key message: AI risk เริ่มจาก process risk ไม่ใช่เริ่มจาก tool

Activity 1 Example & Debrief

ตัวอย่างสำหรับ trainer ใช้ตั้งต้น discussion

ถามเรื่องปัญหา

- ปัญหานี้เกิดจริงบ่อยแค่ไหน?
- เกิดกับ product, line, batch หรือ shift ใดเป็นพิเศษไหม?
- ปัญหานี้มีผลต่อ quality, safety, cost หรือ delivery อย่างไร?
- ตอนนี้ทีมตัดสินใจจากข้อมูล หรือจากประสบการณ์เป็นหลัก?

ถามเรื่องข้อมูล

- ข้อมูลนี้อยู่ในระบบไหน?
- เป็น paper record, Excel, ERP, MES, SCADA, sensor log หรือ lab system?
- มี timestamp ไหม?
- เชื่อมกลับไป lot / batch / line / shift ได้ไหม?
- ข้อมูลสะอาดพอไหม หรือมี missing record บ่อย?

ถามเรื่อง decision

- ใครเป็นคนตัดสินใจตอนเกิดปัญหา?
- มี decision gate ตรงไหน เช่น hold, release, rework, investigate, escalate?
- AI ควรช่วยก่อน decision point หรือหลัง decision point?
- จุดไหนห้าม AI ตัดสินใจแทนมนุษย์?

ถามเรื่อง risk

- ถ้า AI วิเคราะห์ผิด ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไร?
- ความเสี่ยงเป็น food safety, compliance, cost หรือ customer impact?
- ถ้าจะใช้ AI ต้องมีใคร review ก่อน?



Activity 1 Example & Debrief

ตัวอย่างสำหรับ trainer ใช้ตั้งต้น discussion

Activity 1 Group Template

ให้กลุ่มเลือก 1 กระบวนการ แล้ว map ปัญหา จุดควบคุม ข้อมูล และ decision gate

หัวข้อ	คำตอบของกลุ่ม
กระบวนการที่เลือก	กระบวนการอบแห้ง
ปัญหาที่พบบ่อย	ความชื้นไม่คงที่
จุดควบคุมสำคัญ	อุณหภูมิ, ความเร็วของสายพาน, ไลน์, แบบการผลิต, กะ
ข้อมูลที่ต้องใช้	drying record, quality control result,
ข้อมูลอยู่กับใคร	Production / QC
ใครเป็นคนตัดสินใจ	QC
ถ้า Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	เกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมากเกินไป เกิดการสูญเสียมากเกินไป

5. เวอร์ชันปรับปรุงของ Template

IRIS THAILAND BOARD OF INVESTMENT

หัวข้อ	คำตอบที่ปรับให้ชัดเจน	
กระบวนการที่เลือก	กระบวนการอบแห้งสินค้าอาหารก่อนบรรจุ	
ปัญหาที่พบบ่อย	ความชื้นหลังอบไม่คงที่ บาง batch สูงกว่า spec ทำให้ต้องอบซ้ำหรือ hold สินค้า บาง batch ต่ำเกินไปทำให้สินค้าแข็ง เปราะ น้ำหนักหาย และ yield ลดลง	
จุดควบคุมสำคัญ	อุณหภูมิของเครื่องอบ, dryer zone temperature, ความเร็วสายพาน, drying time, feed rate, ปริมาณสินค้าบนสายพาน, ความชื้นเริ่มต้นของวัตถุดิบ, SKU, line, shift, operator, ambient humidity, condition ของเครื่องอบ	
ข้อมูลที่ต้องใช้	drying record, batch/lot record, SKU, raw material moisture, target moisture spec, actual moisture result, QC result, water activity, belt speed, temperature log, feed rate, line/shift/operator, re-drying record, hold/release record, maintenance log	
ข้อมูลอยู่กับใคร	Production มี drying record, line, shift, operator, belt speed และ temperature setting; QC มี moisture result, water activity และ release decision; Engineering มี maintenance และ calibration record	
ใครเป็นคนตัดสินใจ	QC เป็นผู้ตัดสินใจเรื่อง pass/fail และ release/hold โดยประสาน Production ถ้าต้องอบซ้ำหรือปรับ process	
ถ้า AI วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	ถ้า AI ประเมินว่าสินค้าผ่านทั้งที่ความชื้นสูง อาจเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงเสียคุณภาพหรืออายุสินค้าสั้นลง ถ้า AI ประเมินว่าสินค้าเสี่ยงเกินไป อาจทำให้ต้องอบซ้ำหรือ hold มากเกินไป เกิดของเสีย น้ำหนักหาย yield ลด ต้นทุนสูง และส่งมอบล่าช้า	

Activity 2: Diagnostic Signal Map

Activity 10.45–12.00 | Breakout 30 นาที



2 แกนคิดของกิจกรรม

ฝึกแยกให้ชัดก่อนใช้ **Artificial Intelligence** วิเคราะห์

Data

ข้อมูล

Signal

สัญญาณที่เห็น

Hypothesis

สมมติฐาน

Evidence

หลักฐาน

Missing Evidence

หลักฐานที่ยังขาด

Activity 2 Scenario

โจทย์สำหรับกลุ่ม: complaint เรื่องคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากวัตถุดิบ กระบวนการ เครื่องจักร คน ะ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง

Batch record

Lab result

Quality Control
inspection

Sensor data

Maintenance log

Complaint data

Cold-chain data



สิ่งที่กลุ่มต้องส่ง

- Diagnostic Map ตาม template
- Diagnostic Questions จำนวน 3 ข้อ

Diagnostic Signal Map Template

ให้แยก data, signal, hypothesis และ evidence ก่อนคุยเรื่อง root cause

หัวข้อ	Signal ที่ต้องดู	สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง	หลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม
Batch record			
Lab result			
Quality Control inspection			
Sensor data			
Maintenance log			
Complaint data			
Cold-chain data			

Diagnostic Questions: ตัวอย่างคำถามที่ดี

คำถามต้องพา Artificial Intelligence ไปหา pattern ไม่ใช่ให้เดา root cause

1 Lot ที่มี complaint สูงมี pattern ร่วมกันที่ supplier, line, shift หรือ storage condition หรือไม่

2 Batch ที่มี defect สูงสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เวลา process หรือ maintenance event ก่อนหน้าไหม

3 Complaint เกิดจากสินค้าที่ผลิตช่วงเดียวกัน หรือจาก route / cold-chain condition หลังออกจากโรงงาน

Expert note

ข้อมูลโรงงานอาหารต้องเชื่อมตามเวลา lot เครื่องจักร กะ และผู้อนุมัติ จึงจะวิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ถ้าหลักฐานยังไม่พอ ให้ใช้คำว่า “ยังสรุปไม่ได้”

Output: Diagnostic Map + Diagnostic Questions 3 ข้อ

Diagnostic Questions: ตัวอย่างคำถามที่ดี

คำถามต้องพา Artificial Intelligence ไปหา pattern ไม่ใช่ให้เดา root cause

ตัวอย่าง:

Data

Complaint เพิ่มขึ้น 20 เคสใน 2 สัปดาห์

Signal

Complaint ส่วนใหญ่เกิดกับ lot ที่ผลิตช่วงกะกลางคืน และส่งผ่าน route เดียวกัน

Hypothesis

อาจเกี่ยวข้องกับ shift operation, cooling condition, storage หรือ cold-chain ระหว่างขนส่ง

Evidence

ต้องตรวจ batch record, temperature record, shift record, cold-chain log และ complaint timestamp

Missing Evidence

ถ้าไม่มี route temperature log หรือไม่มีเวลาเปิดตู้ระหว่างขนส่ง ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นปัญหา cold-chain

Data Source: Batch record

Signal: batch ที่มี complaint สูงผลิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

Hypothesis: อาจเกี่ยวข้องกับ process condition หรือ line condition ช่วงนั้น

Evidence เพิ่ม: ตรวจ cooking time, cooling time, operator, machine setting

Data Source: Lab result

Signal: บาง lot มีค่า microbial หรือ chemical parameter ใกล้ limit

Hypothesis: อาจมี variation จาก raw material หรือ process control

Evidence เพิ่ม: supplier lot, raw material COA, process temperature

Data Source: Maintenance log

Signal: defect สูงหลัง maintenance หรือก่อนเครื่องหยุด

Hypothesis: เครื่องจักรอาจทำงานไม่เสถียร

Evidence เพิ่ม: downtime log, calibration record, machine parameter

Data Source: Complaint data

Signal: complaint มากจากบางพื้นที่หรือบางลูกค้า

Hypothesis: อาจเกี่ยวข้องกับ storage, route, handling หรือ customer-side condition

Evidence เพิ่ม: route log, delivery temperature, shelf-life at complaint date

Data Source: Cold-chain data

Signal: temperature spike เกิดในบาง route ↓

Hypothesis: อาจเกิดจากการเปิดตู้ การโหลดสินค้า หรืออุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

Evidence เพิ่ม: GPS route, door opening log, delivery time, product temperature

Activity 3: Prompt & Validation Builder

Activity 13.05–14.30 | Breakout 35 นาที + Peer Review 10 นาที



โจทย์ 3

จากปัญหาและ Diagnostic Map ช่วงเช้า
ให้แต่ละกลุ่มสร้าง prompt 2 ชุด

Analysis Prompt

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ตั้งสมมติฐาน

Validation Prompt

ตรวจสอบจำกัด หลักฐาน
และความเสี่ยง

- ไม่ต้องทำ 3 prompt เต็มในห้องจริง
- เน้นใช้ได้จริงกับงานโรงงานอาหาร
- ต้องมีวิธีตรวจสอบก่อนนำไปใช้

Template 1: Analysis Prompt

Prompt สำหรับให้ Artificial Intelligence ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งสมมติฐาน

ใส่ข้อความนี้ใน Prompt

คุณคือผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมอาหาร

บริบท: [อธิบายกระบวนการและปัญหาที่เลือก]

ข้อมูลที่มี: [ระบุ data source เช่น batch record, lab result, sensor data, complaint data]

งานที่ต้องการให้วิเคราะห์:

1. ระบุ signal ที่สำคัญ
2. ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้
3. ระบุหลักฐานที่สนับสนุนแต่ละสมมติฐาน
4. ระบุหลักฐานที่ยังขาด
5. เสนอคำถามที่ควรถามทีม Production หรือ Quality Assurance เพิ่ม

ข้อจำกัดที่ต้องใส่

- ห้ามสรุป Root cause เกินหลักฐาน
- ห้ามเสนอ Release, quarantine หรือ Recall โดยไม่มี Human approval

Template 1: Analysis Prompt

Analysis Prompt — ฉบับกรอกข้อมูลจำลองแล้ว

คุณคือผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงานอาหารแปรรูปมูลค่าสูง
หน้าที่ของคุณคือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งสมมติฐานจากหลักฐานที่มี
ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจด้าน food safety และไม่ใช่ผู้อนุมัติการ release / hold / recall สินค้า

บริบท:

โรงงานผลิต Chilled Cooked Chicken Breast 120 g ซึ่งเป็นอกไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น
ในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด complaint เรื่องกลิ่นเปรี้ยว ของพอง และเนื้อสัมผัสผิดปกติเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3-5
เบื้องต้นพบว่า complaint หลายเคสเกี่ยวข้องกับ batch ที่ผลิตช่วงวันที่ 29 เม.ย.-4 พ.ค. 2026 โดย

กระบวนการที่สนใจ:

การทำเย็นหลังปรุงสุกก่อนนำสินค้าเข้าห้องเย็นพักการจัดส่ง
เกณฑ์ควบคุมคือ product core temperature ต้องลดลงจาก $\geq 75^{\circ}\text{C}$ ลงมา $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ภายใน 90 นาที
หลังจากนั้นสินค้าต้องเข้าสู่ cold storage ที่ $0-4^{\circ}\text{C}$

ข้อมูลที่มี:

1. Batch cooling record

- CB-260429-L2-B05 ใช้เวลา cooling 96 นาที มี complaint 3 เคส
- CB-260430-L2-B06 ใช้เวลา cooling 112 นาที มี complaint 5 เคส
- CB-260502-L3-B04 ใช้เวลา cooling 104 นาที มี complaint 4 เคส
- CB-260503-L3-B07 ใช้เวลา cooling 118 นาที มี complaint 5 เคส
- Batch ปกติ เช่น CB-260428-L2-B03 ใช้เวลา cooling 68 นาที ไม่มี complaint

2. Lab result

- Batch ที่มี complaint สูงมี APC ประมาณ 5.6×10^3 ถึง 8.2×10^3 CFU/g
- Batch ปกติมี APC ประมาณ 1.2×10^3 ถึง 1.5×10^3 CFU/g
- Listeria not detected ทุก batch
- บาง batch มี pH ลดลงจากค่าเฉลี่ย 6.12-6.15 เป็น 5.95-6.02

3. Sensor data

- Blast Chiller #2 มีอุณหภูมิแกว่งระหว่าง -2°C ถึง 6°C ในบางช่วง
- วันที่ 30 เม.ย. และ 2 พ.ค. พบ cooling time นานผิดปกติใน batch ที่ใช้ Chiller #2

4. Maintenance log

- วันที่ 28 เม.ย. มี preventive maintenance ของ Blast Chiller #2
- Technician note ระบุว่า "door gasket wear observed; monitor condition"
- ยังไม่มี record ว่าเปลี่ยน door gasket แล้ว

5. Complaint data

- มี complaint 21 เคสใน 2 สัปดาห์
- 15 เคสเกี่ยวข้องกับ lot ที่ผลิตระหว่าง 29 เม.ย.-4 พ.ค.
- complaint หลักคือกลิ่นเปรี้ยว ของพอง และเนื้อสัมผัสผิดปกติ

6. Cold-chain data

- Route BKK-North / Truck TR-12 มี temperature excursion สูงสุด 10.8°C นาน 48 น
- Route BKK-North มี complaint มากกว่า route อื่น

งานที่ต้องการให้วิเคราะห์:

- ระบุ signal สำคัญจากข้อมูลแต่ละแหล่ง
- ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้ โดยแยกอย่างน้อย 3 กลุ่ม:
 - process / cooling-related hypothesis
 - equipment / chiller-related hypothesis
 - cold-chain / distribution-related hypothesis
- ระบุ evidence ที่สนับสนุนแต่ละสมมติฐาน
- ระบุ missing evidence ที่ยังต้องตรวจเพิ่ม
- ระบุ diagnostic questions ที่ควรถามทีม Production, QA, Engineering และ Logistics
- จัดลำดับสมมติฐานจาก "มีหลักฐานสนับสนุนมาก" ไป "ยังมีหลักฐานไม่พอ"
- สรุปว่า ณ ตอนนี้สามารถสรุป root cause ได้หรือไม่

ข้อจำกัด:

- ห้ามสรุป root cause เกินกว่าหลักฐานที่มี
- ถ้าหลักฐานยังไม่พอ ต้องระบุว่า "ยังสรุปไม่ได้"
- ห้ามเสนอให้ release, quarantine, recall หรือปิด safety deviation โดยไม่มี human approval
- การตัดสินใจเรื่อง hold / release / recall ต้องให้ QA Manager หรือ Food Safety Team อนุมัติ
- ต้องระบุความเสี่ยงด้าน food safety, compliance และ customer impact ทุกครั้ง

Template 1: Analysis Prompt

ตัวอย่าง Output จาก Analysis Prompt

Hypothesis	Evidence ที่สนับสนุน	Evidence ที่ยังขาด	ระดับความน่าเชื่อถือเบื้องต้น
Cooling delay ทำให้ microbial load เพิ่มและเกิด quality defect	Batch ที่ cooling >90 นาที มี complaint สูงกว่า batch ปกติ และ APC สูงกว่าค่าเฉลี่ย	ต้องตรวจ core temperature curve ราย batch, time gap ระหว่าง cooking end กับ chiller loading	สูง
Blast Chiller #2 มี performance issue	Batch ที่มีปัญหาหลาย batch ใช้ Chiller #2 และมี maintenance note เรื่อง door gasket	ต้องตรวจ calibration, door opening, gasket condition, recovery time	สูง
Cold-chain Route BKK-North ทำให้ complaint เพิ่มหลังออกจากโรงงาน	Route BKK-North / Truck TR-12 มี temperature excursion และ complaint สูง	ต้องตรวจ store receiving temp, delivery sequence, product temp at unloading	ปานกลางถึงสูง
Shift operation มีผลต่อ cooling delay	Batch ที่มีปัญหาอยู่ในกะบ่ายและกะดึกมากกว่ากะเช้า	ต้องตรวจ staffing, loading density, waiting time, SOP compliance	ปานกลาง
Raw material เป็นสาเหตุหลัก	ยังไม่มี signal ชัดจาก supplier หรือ raw material lot	ต้องตรวจ supplier lot, incoming temperature, COA, raw material lab	ต่ำถึงปานกลาง

Template 2: Validation Prompt

Prompt สำหรับตรวจคำตอบก่อนนำไปใช้จริงในโรงงานอาหาร



ตรวจ 5 เรื่อง

- คำตอบอ้างอิงข้อมูลจริงหรือไม่
- ย้อนกลับไป lot, batch, line, shift หรือเวลาได้ไหม
- มีสมมติฐานใดที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
- มีความเสี่ยงด้าน food safety, compliance หรือ customer impact หรือไม่
- จุดใดต้องให้มนุษย์ย้อนมติก่อนดำเนินการ

หากหลักฐานไม่พอ ให้ระบุว่า “ยังสรุปไม่ได้” และบอกว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่ม

Template 2: Validation Prompt

Validation Prompt — ฉบับกรอกข้อมูลจำลองแล้ว

ช่วยตรวจสอบคำตอบการวิเคราะห์ข้างต้นก่อนนำไปใช้จริงในโรงงานอาหาร



บริบท:

คำตอบนี้เกี่ยวข้องกับ complaint ที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ Chilled Cooked Chicken Breast 120 g โดยมีประเด็นที่สงสัยคือ cooling delay, Blast Chiller #2 performance, shift operation

ให้ตรวจ 7 เรื่องต่อไปนี้:

1. คำตอบอ้างอิงข้อมูลจริงหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าทุกข้อสรุปอ้างอิง batch ID, lot, line, shift, time, sensor data, lab result
 - ถ้าเป็นเพียงการคาดเดา ให้ระบุว่าเป็น hypothesis ไม่ใช่ conclusion
2. คำตอบย้อนกลับไปที่ lot / batch / line / shift / เวลาได้หรือไม่
 - ตรวจสอบว่าข้อสรุปเชื่อมกับ batch เช่น CB-260430-L2-B06 หรือ CB-260503-L3-B07 ได้หรือไม่
 - ตรวจสอบว่าเชื่อมกับ Line 2, Line 3, shift บ่าย/ดึก, Chiller #2 และ route BKK-North ได้
3. มีสมมติฐานใดที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
 - แยกสมมติฐานเป็น "มีหลักฐานพอสมควร" "ต้องตรวจเพิ่ม" และ "ยังอ่อน"
 - ห้ามใช้ภาษาที่ฟันธง root cause หากหลักฐานยังไม่ครบ
4. มีความเสี่ยงด้าน food safety, compliance หรือ customer impact หรือไม่
 - ระบุความเสี่ยงถ้าประเมินต่ำเกินไป
 - ระบุความเสี่ยงถ้าประเมินสูงเกินไป
 - ระบุผลกระทบต่อ customer complaint และ brand trust

5. จุดใดต้องให้มนุษย์อนุมัติก่อนดำเนินการ

- การ hold เพิ่มเติม
- การ release batch ที่เกี่ยวข้อง
- การ recall หรือ withdrawal
- การปิด safety deviation
- การเปลี่ยน process parameter หรือ maintenance action ที่กระทบ production

6. มีข้อมูลใดที่ควรขอเพิ่มก่อนสรุป

- core temperature curve ราย batch
- chiller door opening log
- loading density
- store receiving temperature
- route delivery sequence
- product retained sample result
- QA deviation record

7. ให้สรุปคำตอบสุดท้ายเป็น 3 ส่วน:

- สิ่งที่มีหลักฐานสนับสนุนได้ในตอนนี้
- สิ่งที่ยังเป็นสมมติฐาน
- สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนตัดสินใจ

หากหลักฐานไม่พอ ให้ระบุชัดว่า "ยังสรุปไม่ได้" และบอกว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่ม

Peer Review Checklist

ให้กลุ่มแลก prompt กันตรวจ 10 นาที ก่อนส่ง trainer

คำถามตรวจ Prompt	ผ่าน / ไม่ผ่าน
Prompt ระบุบริบทขององค์กรชัดไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน
ระบุข้อมูลที่ใช้ชัดไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน
บังคับให้ Artificial Intelligence แยก signal, hypothesis และ evidence ไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน
มีข้อห้ามเรื่องสรุปเกินหลักฐานไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน
มี human approval boundary ไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน
ใช้กับงานจริงได้ไหม	☐ ผ่าน / ☐ ไม่ผ่าน

Safety Decision Hierarchy:

Artificial Intelligence ช่วยวิเคราะห์ได้ แต่ release, quarantine, recall และการปิด safety deviation ต้องมีมนุษย์อนุมัติ

Peer Review Checklist

Peer Review Checklist — ข้อมูลจำลอง

คำถามตรวจ Prompt	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ข้อสังเกตของกลุ่มที่ตรวจ	
Prompt ระบุบริบทโรงงานชัดเจน	ผ่าน	ระบุสินค้า process ปัญหา complaint และช่วงเวลาได้ชัดเจน	
ระบุข้อมูลที่ใช้ชัดเจน	ผ่าน	มี batch cooling record, lab result, sensor data, maintenance log, complaint data และ cold-chain data	
บังคับให้ AI แยก signal, hypothesis และ evidence ใหม่	ผ่าน	Prompt ให้แยก signal, hypothesis, evidence และ missing evidence ชัดเจน	
มีข้อกำหนดเรื่องสรุปเกินหลักฐานใหม่	ผ่าน	มีคำสั่งว่า "ห้ามสรุป root cause เกินหลักฐาน" และให้ใช้คำว่า "ยังสรุปไม่ได้"	
มี human approval boundary ใหม่	ผ่าน	ระบุว่า hold / release / recall และปิด safety deviation ต้องให้ QA Manager หรือ Food Safety Team อนุมัติ	
ใช้กับงานจริงได้ไหม	ผ่านแบบมีข้อเสนอแนะ	ใช้ได้ แต่ควรเพิ่มข้อมูล store receiving temperature และ retained sample result เพื่อแยกสาเหตุจากโรงงานกับ cold-chain ให้ชัดเจน	

Final Consolidation: Problem Statement & Key Performance Indicator Draft

Activity: 14.45–15.45 | สรุปสิ่งที่ทำทั้งวันให้กลายเป็นโจทย์ตั้งต้นสำหรับ Day 2

หัวข้อ	คำตอบของกลุ่ม
Problem Statement	
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	
Business impact	
Data source ที่ต้องใช้	
Artificial Intelligence ช่วยวิเคราะห์อะไร	
Key Performance Indicator ที่ควรวัด	
ใครเป็น owner	
จุดที่ต้องมี human approval	
หลักฐานที่ยังขาด	

Final Consolidation: Problem Statement & Key Performance Indicator Draft

Activity: 14.45–15.45 | สรุปสิ่งที่ทำทั้งวันให้กลายเป็นโจทย์ตั้งต้นสำหรับ Day 2

Problem Statement & KPI Draft — ข้อมูลจำลอง

หัวข้อ	คำตอบของกลุ่ม
Problem Statement	กระบวนการทำเย็นหลังปรุงสุกของผลิตภัณฑ์ Chilled Cooked Chicken Breast 120 g มีบาง batch ที่ใช้เวลา cooling เกินเกณฑ์ 90 นาที โดยเฉพาะ batch ที่ใช้ Blast Chiller #2 ในช่วงวันที่ 29 เม.ย.-4 พ.ค. 2026 ส่งผลให้ complaint เรื่อง กลิ่นเปรี้ยว ขอบฟอง และเนื้อสัมผัสผิดปกติเพิ่มขึ้น ต้องการใช้ Artificial Intelligence เพื่อช่วยตรวจจับ pattern จาก batch record, cooling temperature log, lab result, maintenance log, complaint data และ cold-chain data เพื่อระบุ batch ที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งสมมติฐานเชิงวินิจัย และเสนอข้อมูลที่ต้องตรวจเพิ่ม โดย AI ใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงเท่านั้น การ hold, release, recall หรือปิด safety deviation ต้องให้ QA Manager หรือ Food Safety Team อนุมัติ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	Cooking → Cooling → Cold Storage → QA Release → Distribution
Business impact	Complaint เพิ่มขึ้นเป็น 21 เคสใน 2 สัปดาห์ มีความเสี่ยงต่อ food safety และ brand trust อาจทำให้ต้อง hold สินค้าเพิ่มเติม เพิ่มต้นทุนการตรวจสอบ เพิ่ม product return และทำให้การส่งมอบล่าช้า
Data source ที่ต้องใช้	Batch record, cooling temperature log, product core temperature, chiller sensor data, lab result, QC sensory result, maintenance log, complaint data, cold-chain data, route log, store receiving temperature
Artificial Intelligence ช่วยวิเคราะห์อะไร	AI ช่วยรวมข้อมูลหลายแหล่งเพื่อหา pattern ระหว่าง cooling time, chiller performance, lab result, complaint และ cold-chain excursion ช่วยตั้งสมมติฐาน ระบุ missing evidence จัดลำดับ batch ที่ควรตรวจเพิ่ม และสร้าง diagnostic questions ให้ QA / Production / Engineering / Logistics

Key Performance Indicator ที่ควรวัด	1) % batch ที่ cooling ภายในเกณฑ์ 90 นาที 2) จำนวน complaint ต่อ 10,000 packs 3) เวลาที่ใช้วิเคราะห์ deviation ต่อ case 4) จำนวน missing record ต่อ batch 5) มูลค่าสินค้าที่ถูก hold/rework 6) จำนวน case ที่มี evidence ครบถ้วนตัดสินใจ
ใครเป็น owner	Primary owner: QA Manager; Co-owner: Production Manager, Engineering Manager, Logistics Manager; Data owner: QA, Production, Engineering, Warehouse/Logistics, Customer Service
จุดที่ต้องมี human approval	การ hold / release batch, การขยาย scope investigation, การแจ้งลูกค้า, การ recall / withdrawal, การปิด safety deviation, การปรับ process parameter, การอนุมัติ maintenance corrective action ที่กระทบ production
หลักฐานที่ยังขาด	Store receiving temperature, retained sample test, full core temperature curve ราย batch, chiller door opening log, loading density per chiller cycle, route delivery sequence, photo evidence จาก complaint ทุกเคส, QA deviation report ที่เชื่อมกับ batch ID

Final Consolidation: Problem Statement & Key Performance Indicator Draft

Activity: 14.45–15.45 | สรุปสิ่งที่ทำทั้งวันให้กลายเป็นโจทย์ตั้งต้นสำหรับ Day 2

KPI Draft — ข้อมูลจำลอง

หมวด	KPI	Baseline จำลอง	Target จำลอง	Data Source	Owner	
Quality / Safety	% batch ที่ cooling ได้ ≤10°C ภายใน 90 นาที	87%	≥97%	Cooling log, batch record	Production + QA	
Quality / Safety	Complaint rate ต่อ 10,000 packs	4.8	≤1.5	Complaint data, production volume	QA + Customer Service	
Quality / Safety	จำนวน batch ที่มี APC สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เท่า	6 batch/month	≤2 batch/month	Lab result	QA Lab	
Productivity	เวลาที่ใช้รวบรวมหลักฐาน deviation ต่อ case	6 ชั่วโมง/case	≤2 ชั่วโมง/case	QA deviation log	QA Supervisor	
Productivity	เวลาจาก complaint received ถึง initial risk assessment	24 ชั่วโมง	≤8 ชั่วโมง	Complaint system, QA log	QA + Customer Service	
Compliance	จำนวน missing record ต่อ 100 batch	12 records	≤3 records	Batch record audit	QA Document Control	
Compliance	% case ที่ traceability ครบถึง lot/batch/line/shift/time	68%	≥95%	ERP/MES/QA record	QA + IT/Data	

Cost	มูลค่าสินค้าที่ถูก hold ต่อ เดือน	450,000 บาท	ลดลง 30%	Hold/release record, inventory value	QA + Finance
Cost	มูลค่าสินค้า return / claim ต่อเดือน	180,000 บาท	ลดลง 40%	Customer claim data	Sales + QA
Decision Quality	% investigation case ที่ มี evidence ครบก่อน ตัดสินใจ	52%	≥90%	Evidence checklist	QA Manager
Decision Quality	จำนวนครั้งที่ AI ระบุ missing evidence ได้ ตรงกับ QA review	ยังไม่มี baseline	≥80% agreement	AI output + QA review	QA + Data Team

Final Consolidation: Problem Statement & Key Performance Indicator Draft

Activity: 14.45–15.45 | สรุปสิ่งที่ทำทั้งวันให้กลายเป็นโจทย์ตั้งต้นสำหรับ Day 2

Day 1 Submission จำลอง

ชื่อกลุ่ม: Group 2 — Chilled Ready-to-Eat Protein

Use Case ตั้งต้น: AI-assisted Cooling Deviation & Complaint Pattern Analysis

Process: Cooking → Cooling → Cold Storage → Distribution

Problem: Complaint เพิ่มขึ้นผิดปกติใน lot ที่มี cooling delay และเกี่ยวข้องกับ Chiller #2 / Route BKK-North

Main Data: Batch record, cooling log, lab result, sensor data, maintenance log, complaint data, cold-chain data

Main Diagnostic Question: Batch ที่มี complaint สัมพันธ์กับ cooling delay, Chiller #2 performance หรือ cold-chain excursion มากกว่ากัน

AI Role: ช่วยหา pattern, ตั้งสมมติฐาน, ระบุ missing evidence, จัดลำดับ batch เสี่ยง

Human Boundary: QA Manager / Food Safety Team ต้องอนุมัติ hold, release, recall และปิด deviation

KPI หลัก: complaint rate, cooling compliance rate, investigation time, missing record rate, evidence completeness rate

Evidence ที่ยังขาด: retained sample result, store receiving temperature, chiller door opening log, route sequence, full temperature curve

ตัวอย่าง Problem Statement & Key Performance Indicator

ตัวอย่างใช้ Process ทำเย็นหลังปรุงสุก

Problem Statement ตัวอย่าง

กระบวนการทำเย็นหลังปรุงสุกมีบาง batch ที่อุณหภูมิลดลงช้ากว่าเกณฑ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงด้าน food safety และเพิ่มโอกาสในการ hold สินค้า

ต้องการใช้ Artificial Intelligence เพื่อช่วยตรวจจับ pattern จาก temperature record, batch record และ shift data เพื่อระบุ batch ที่มีความเสี่ยงสูง และเสนอคำถามวินิจฉัยให้ Quality Assurance ตรวจสอบ

ขอบเขต: Artificial Intelligence ใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงเท่านั้น การ release หรือ hold ต้องให้ Quality Assurance หรือ Food Safety team อนุมัติ

KPI ตัวอย่าง

หมวด	ตัวชี้วัด
Quality / Safety	Critical Control Point deviation rate
Productivity	เวลาที่ใช้ตรวจ deviation
Compliance	จำนวน missing record
Cost	มูลค่าสินค้าที่ถูก hold หรือ rework
Decision quality	จำนวน case ที่มี evidence ครบ ก่อนตัดสินใจ

Next Step

วิชาที่ 2 AI for High-Value Food Processing & Operations (รุ่น 5)

- **Workshop Day 1** Thu, 4 Jun
- **Workshop Day 2** Thu, 11 Jun
- **Workshop Day 3** Thu, 18 Jun
- **Coaching Sessions** Thu, 25 Jun
- **Project Pitching** Thu, 2 Jul

○ Thank You